

Proyecto Módulo 1: Python Estructurado

Título: Sistema de Calificaciones y Asistencia (CLI) + Reporte

Objetivo: crear una app de consola (menú) para registrar alumnos, calificaciones y asistencia; aplicar reglas con **operadores lógicos, condicionales, ciclos, funciones, importaciones de la librería estándar** y generar un **reporte básico con pandas**.

1) Descripción del proyecto

El estudiante desarrollará un programa que permita:

1. **Capturar y validar** datos de alumnos (nombre, matrícula, grupo).
 2. Registrar **calificaciones** de varias actividades (por ejemplo: Tareas, Examen, Proyecto).
 3. Registrar **asistencia** (porcentaje o número de faltas).
 4. Calcular **promedio final** y **estatus** (Aprobado / Reprobado / Riesgo).
 5. Mostrar una gráfica de calificaciones y asistencia.
 6. Exportar los datos a **CSV** y generar un reporte con **pandas** (tabla resumen, top/bottom, estadísticas simples).
-

2) Requisitos técnicos (lo que evalúas)

A) Operadores lógicos (AND / OR / NOT)

- Validaciones:
 - matrícula no vacía y numérica
 - calificación entre 0 y 100
 - si (promedio < 70 o asistencia < 80) $\Rightarrow$ “Riesgo”
- Regla con `not`: impedir duplicados (si **not** existe matrícula, agregar)

B) Condicionales

- Determinar estatus:
 - **Aprobado** si promedio ≥ 70 y asistencia ≥ 80
 - **Riesgo** si promedio < 70 o asistencia < 80
 - **Reprobado** si promedio < 50 o asistencia < 60 (regla más severa)

C) Ciclos

- Menú principal en `while True`
- Captura repetida de alumnos / registros
- Recorridos de listas/diccionarios para imprimir

D) Funciones (mínimo sugerido)

- `menu()`
- `agregar_alumno()`
- `registrar_calificaciones()`
- `registrar_asistencia()`
- `calcular_promedio()`
- `clasificar_estatus()`
- `visualizar_graficas()`
- `exportar_csv()`
- `reporte_pandas()`

E) Importaciones (librería estándar)

- `csv` (opcional si guardas manualmente)
- `datetime` (fecha de registro)
- `statistics` (promedios/mediana)
- `os` o `pathlib` (rutas y archivos)
- `json` (opcional para guardar “base de datos” local)

F) Pandas básico

- `pd.read_csv()` / `DataFrame(...)`
- `df.describe()`
- `groupby()` por grupo
- `sort_values()` para ranking
- Exportar: `df.to_csv()` o `to_excel()`

G) Matplotlib

3) Funcionalidades mínimas (MVP) para aprobar

1. Menú con opciones:
 1. Agregar alumno
 2. Registrar calificaciones
 3. Registrar asistencia
 4. Mostrar tabla en consola
 5. Graficar calificaciones y asistencia
 5. Exportar a CSV

6. Reporte con pandas
7. Salir

2. Datos almacenados en memoria con `list[dict]` o `dict` por matrícula.
 3. Validación de entradas (no permitir calificaciones fuera de rango).
 4. Cálculo correcto de promedio y estatus con reglas lógicas.
 5. Reporte en pandas con al menos:
 - promedio general
 - alumnos en riesgo
 - top 5 promedios
-

4) Extensiones (para puntos extra)

- Guardar/leer automáticamente al iniciar con `json`.
 - Permitir múltiples grupos y filtrar por grupo.
 - Detectar outliers (calificaciones muy bajas) usando `describe`.
 - Generar un “reporte semanal” por fecha usando `datetime`.
-

5) Entregables

1. `main.py` (programa funcional)
 2. `datos.csv` (exportado por el programa)
 3. `reporte.ipynb` o función `reporte_pandas()` que imprima:
 - `df.head()`
 - `df.describe()`
 - conteo por estatus (`value_counts`)
 - top 5 alumnos
-

6) Rúbrica sugerida (100 pts)

- Menú y flujo (ciclos) – 15
- Condicionales y reglas de estatus – 20
- Operadores lógicos y validación – 15
- Funciones y modularidad – 15
- Uso de librería estándar – 10

- Pandas: lectura + análisis + ranking – 10
 - Matplotlib: Generar las gráficas - 5
 - Exportación CSV y orden/estilo – 10
-

7) Ejemplo de reglas (claras para alumnos)

- Promedio = $0.3Tareas + 0.4Examen + 0.3*Proyecto$
- **Aprobado:** promedio ≥ 70 y asistencia ≥ 80
- **Riesgo:** promedio < 70 o asistencia < 80
- **Reprobado:** promedio < 50 o asistencia < 60